Équivalents usuels

$$e^x - 1 \underset{x\to 0}{\sim} x \qquad \ln(1+x) \underset{x\to 0}{\sim} x \qquad (1+x)^a - 1 \underset{x\to 0}{\sim} ax \quad (a \in \mathbb{R}^*)$$

$$\sin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x \qquad \tan(x) \underset{x\to 0}{\sim} x \qquad \mathrm{sh}(x) \underset{x\to 0}{\sim} x \qquad \mathrm{th}(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$

$$\arcsin(x) \underset{x\to 0}{\sim} x \qquad \arctan(x) \underset{x\to 0}{\sim} x$$

Tout polynôme non nul est équivalent en 0 à son terme de plus bas degré.

Tout polynôme non nul est équivalent en $+\infty$ et en $-\infty$ à son terme de plus haut degré.

DL usuels en 0 issus de celui de e^{ax}

$$\forall a \in \mathbb{C}, \quad e^{ax} \underset{x\to 0}{=} 1 + ax + \frac{(ax)^2}{2!} + \cdots + \frac{(ax)^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(ax)^k}{k!} + o(x^n)$$

$$e^x \underset{x\to 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$\mathrm{ch}(x) \underset{x\to 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{(partie paire de } e^x\text{)}$$

$$\mathrm{sh}(x) \underset{x\to 0}{=} x + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{(partie impaire de } e^x\text{)}$$

$$\mathrm{th}(x) \underset{x\to 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad (\text{On utilise } \mathrm{th}'(x) = 1 - \mathrm{th}^2(x))$$

$$\cos(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{(partie réelle de } e^{ix}\text{)}$$

$$\sin(x) \underset{x\to 0}{=} x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{(partie imaginaire de } e^{ix}\text{)}$$

$$\tan(x) \underset{x\to 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad (\text{On utilise } \tan'(x) = 1 + \tan^2(x))$$

DL usuels en 0 découlant de celui de $(1+x)^a$

$$\forall a \in \mathbb{R}, \quad (1+x)^a \underset{x\to 0}{=} 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} \underset{x\to 0}{=} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} x^k + o(x^n)$$

(somme des termes d'une suite géométrique de raison x)

$$\frac{1}{1+x} \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^2 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k + o(x^n)$$

(on évalue l'égalité précédente en $-x$)

$$\ln(1+x) \underset{x\to 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} + o(x^n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}x^k}{k} + o(x^n) \quad \left(\text{primitive de } x \mapsto \frac{1}{1+x}\right)$$

$$\ln(1-x) \underset{x\to 0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) = -\sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \quad \text{(on évalue l'égalité précédente en } -x)$$

Les développements en 0 de arctan, arcsin et arccos sont obtenus par intégration des développements en 0 de leurs dérivées respectives.

$$\arctan(x) \underset{x\to 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}) \quad \left(\text{primitive de } x \mapsto \frac{1}{1+x^2}\right)$$

Formulaire de trigonométrie

Formules remarquables :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right\}, \quad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \quad \text{et} \quad 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}, \quad \operatorname{cotan}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \quad \text{et} \quad 1 + \operatorname{cotan}^2(x) = \frac{1}{\sin^2(x)}$$

Valeurs remarquables :

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	π
$\cos(x)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0	$-1/2$	-1
$\sin(x)$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1	$\sqrt{3}/2$	0
$\tan(x)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	$\times$	$-\sqrt{3}$	0

Formules d'addition :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \qquad \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$
$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$
$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \qquad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\begin{aligned} \cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= 2\cos^2 a - 1 \\ &= 1 - 2\sin^2 a \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \sin(2a) &= 2\sin a \cos a \\ \tan(2a) &= \frac{2\tan a}{1-\tan^2 a} \end{aligned}$$

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos(2a)}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1-\cos(2a)}{2}$$

Formules de linéarisation :

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big) \qquad \cos a \cos b = \frac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}\big(\sin(a-b) + \sin(a+b)\big)$$

Formules de transformation de somme en produit : « coco - sisi méchant - sico - cosi »

$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \qquad \cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$
$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \qquad \sin p - \sin q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

Formulaire de trigonométrie

Formules dites d'arc moitié : Si $\theta \not\equiv \pi[2\pi]$, on pose $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$

$$\cos\theta = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad \sin\theta = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \tan\theta = \frac{2t}{1-t^2}$$

Équations trigonométriques :

$$\cos x = \cos y \iff x \equiv y\ [2\pi] \text{ ou } x \equiv -y\ [2\pi] \qquad \cos x = 0 \iff x \equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$$
$$\sin x = \sin y \iff x \equiv y\ [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y\ [2\pi] \qquad \sin x = 0 \iff x \equiv 0\ [\pi]$$
$$\tan x = \tan y \iff x \equiv y\ [\pi]$$

Liens avec l'exponentielle complexe :

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

$$e^{ix} = 1 \iff x \equiv 0\ [2\pi] \qquad e^{ix} = -1 \iff x \equiv \pi\ [2\pi]$$

$$\cos(x) = \mathrm{Re}(e^{ix}) = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} \qquad \sin(x) = \mathrm{Im}(e^{ix}) = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i} \quad \text{(Formules d'Euler)}$$

Dérivées n-e :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad \cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \quad \text{et} \quad \sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$$

Formulaire de primitives

Puissance-logarithme-exponentielle

$f(x) =$	$F(x) =$	sur l'intervalle
$x^a\ (a \neq -1)$	$\frac{x^{a+1}}{a+1}$	$]0,+\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$	$]-\infty,0[\ ,\ ]0,+\infty[$
$\ln(x)$	$x\ln(x) - x$	$]0,+\infty[$
$e^{ax}\ (a \in \mathbb{C}^*)$	$\frac{e^{ax}}{a}$	$\mathbb{R}$
$(x-a)^n\ (n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}, a \in \mathbb{C})$	$\frac{(x-a)^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$

Fonctions trigonométriques circulaires

$f(x) =$	$F(x) =$	sur l'intervalle
$\cos(x)$	$\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$-\ln\lvert\cos(x)\rvert$	C_k^*
$\dfrac{1}{\cos(x)}$	$\ln\left\lvert\tan\left(\dfrac{x}{2}+\dfrac{\pi}{4}\right)\right\rvert$	C_k^*
$\dfrac{1}{\sin(x)}$	$\ln\left\lvert\tan\left(\dfrac{x}{2}\right)\right\rvert$	S_k
$\dfrac{1}{\cos^2(x)} = 1+\tan^2(x)$	$\tan(x)$	C_k
$\dfrac{1}{\sin^2(x)}$	$-\operatorname{cotan}(x)$	S_k

En posant, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $C_k = \left]-\dfrac{\pi}{2}+k\pi, \dfrac{\pi}{2}+k\pi\right[$ et $S_k =]k\pi, \pi+k\pi[$

Formulaire de primitives

Fonctions trigonométriques hyperboliques

$f(x) =$	$F(x) =$	sur l'intervalle
$\operatorname{ch}(x)$	$\operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{sh}(x)$	$\operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$
$\operatorname{th}(x)$	$\ln(\operatorname{ch}(x))$	$\mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{\operatorname{ch}(x)}$	$2\arctan(e^x)$	$\mathbb{R}^*$
$\dfrac{1}{\operatorname{sh}(x)}$	$\ln\left\lvert\operatorname{th}\left(\dfrac{x}{2}\right)\right\rvert$	$]-\infty, 0[\ ,\ ]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} = 1-\operatorname{th}^2(x)$	$\operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2(x)}$	$-\dfrac{1}{\operatorname{th}(x)}$	$]-\infty, 0[\ ,\ ]0, +\infty[$

Fonctions trigonométriques réciproques

$f(x) =$	$F(x) =$	sur l'intervalle
$\dfrac{1}{a^2+x^2}$ $(a \in \mathbb{R}^*)$	$\dfrac{1}{a}\arctan\left(\dfrac{x}{a}\right)$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x)$	$]-1, 1[^*$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$	$]-\infty, -1[\ ,\ ]1, +\infty[^*$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$	$\mathbb{R}$

Formulaire : Fonctions définies par une intégrale

I. Intégrales dépendant de sa borne

[Continuité] Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I est un segment de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. Si f est continue par morceaux sur I alors $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ est continue sur I.

[Classe $\mathcal{C}^n$ $(n \geq 1)$] Soit $f : I \to \mathbb{R}$ où I est un segment de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ [resp. $\mathcal{C}^\infty$] sur I alors $F_a : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)dt$ est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ [resp. $\mathcal{C}^\infty$] sur I et $F_a' = f$.

II. Intégrales à paramètre

[Continuité] Supposons que

1. Pour tout $x_0 \in A$, $t \mapsto f(x_0, t)$ soit continue par morceaux sur I.
2. Pour tout $t_0 \in I$, $x \mapsto f(x, t_0)$ soit continue sur A.
3. Il existe une fonction positive φ, continue par morceaux et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ |f(x,t)| \leq \varphi(t) \quad \text{(hypothèse de domination globale)}$$

ou

$$\forall [a;b] \subset A,\ \exists \varphi_{a,b} \text{ positive, continue par morceaux et intégrable sur } I \text{ telle que :}$$

$$\forall (x,t) \in [a;b] \times I,\ |f(x,t)| \leq \varphi_{a,b}(t) \quad \text{(hypothèse de domination locale)}$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ est continue sur A.

Formulaire : Fonctions définies par une intégrale

[Classe $\mathcal{C}^1$] Supposons que

1. Pour tout $x_0 \in A$, $t \mapsto f(x_0, t)$ soit continue par morceaux et intégrable sur I.
2. Pour tout $t_0 \in I$, $x \mapsto f(x, t_0)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A.
3. Pour tout $x_0 \in A$, $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, t)$ est continue par morceaux sur I.
4. Il existe une fonction positive φ, continue par morceaux et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi(t) \quad \text{(Hypothèse de domination globale)}$$

ou

$$\forall [a;b] \subset A,\ \exists \varphi_{a,b} \text{ positive, continue par morceaux et intégrable sur } I \text{ telle que :}$$

$$\forall (x,t) \in [a;b] \times I,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi_{a,b}(t) \quad \text{(hypothèse de domination locale)}$$

Alors $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et $\forall x \in A,\ g'(x) = \displaystyle\int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$.

[Classe $\mathcal{C}^n$ $(n \geq 1)$] Supposons que

1. Pour tout $t_0 \in I$, $x \mapsto f(x, t_0)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur A.
2. Pour tout $k \in [[0, n-1]]$ et tout $x_0 \in A$, $t \mapsto \dfrac{\partial^k f}{\partial x^k}(x_0, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur I.
3. Pour tout $x_0 \in A$, $t \mapsto \dfrac{\partial^n f}{\partial x^n}(x_0, t)$ est continue par morceaux sur I.
4. Il existe une fonction positive φ, continue par morceaux et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ \left|\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\right| \leq \varphi(t) \quad \text{(Hypothèse de domination globale)}$$

ou

$$\forall [a;b] \subset A,\ \exists \varphi_{a,b} \text{ positive, continue par morceaux et intégrable sur } I \text{ telle que :}$$

$$\forall (x,t) \in [a;b] \times I,\ \left|\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\right| \leq \varphi_{a,b}(t) \quad \text{(hypothèse de domination locale)}$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur A et $\forall k \in [[1,n]]$, $\forall x \in A$, $g^{(k)}(x) = \displaystyle\int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)dt$.

Chapitre 07 : Intégrales à paramètre

Définition

Soient A et I deux intervalles de $\mathbb{R}$ et f une fonction de $A \times I$ dans $\mathbb{R}$. On définit sur A la fonction g par :

$$\forall x \in A,\ g(x) = \int_I f(x,t)dt$$

g est appelée **intégrale à paramètre**.

[Continuité] Si

1. $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est continue sur A.
2. $\forall x \in A$, $t \mapsto f(x,t)$ est CPM sur I.
3. Il existe une fonction φ positive, CPM et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ |f(x,t)| \leq \varphi(t) \quad \text{(hypothèse de domination)}$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ est continue sur A.

Les hypothèses de continuité sont naturelles : par morceaux comme condition nécessaire d'existence des intégrales de l'énoncé et la continuité de f par rapport à sa première variable pour que l'intégrale à paramètre le soit encore. En pratique on aura souvent la continuité en chacune des variables.

Le théorème admet une généralisation en affaiblissant l'hypothèse de domination globale sur $A \times I$ à une hypothèse de domination locale sur tout segment $[a,b]$ de A :

Supposons que $\forall [a,b] \subset A$, il existe $\varphi_{a,b}$ positive, CPM et intégrable sur I telle que

$$\forall (x,t) \in [a,b] \times I,\ |f(x,t)| \leq \varphi_{a,b}(t)$$

Il faudra y penser lorsque l'intervalle A est ouvert en l'une de ses bornes au moins.
$f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos(xt)}{1+t^2} dt$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
$g : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2+t^2} dt$ est définie sur $\mathbb{R}$ et continue sur $\mathbb{R}^*$ mais pas continue en 0.

Techniques pour calculer les limites d'une intégrale à paramètre aux bornes de son ensemble de définition

On souhaite calculer $\lim\limits_{x \to a} g(x) = \lim\limits_{x \to a} \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ avec a une extrémité de A.

— Si $f(x,t)$ admet une limite finie quand $x \to a$, l'idée est d'intervertir limite et intégrale. Comme le seul théorème d'interversion limite/intégrale au programme est le théorème de convergence dominée, on s'y ramène en utilisant conjointement la caractérisation séquentielle de la limite et le théorème de convergence dominée :
On pose (x_n) une suite quelconque de A telle que $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n = a$ et on calcule

$$\lim_{n \to +\infty} g(x_n) = \lim_{n \to +\infty} \int_I f(x_n, t)$$

On applique alors le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions (u_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall t \in I,\ u_n(t) = f(x_n, t)$$

— Sinon on encadre $f(x,t)$ puis $g(x)$ pour appliquer le théorème d'encadrement.

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0,1])$. Montrer que $\lim\limits_{h \to 0} \displaystyle\int_0^1 \frac{h}{h^2+x^2} f(x)dx = \lim\limits_{h \to 0} \int_0^{1/h} \frac{f(hu)}{1+u^2} du = \frac{\pi}{2} f(0)$.

Chapitre 07 : Intégrales à paramètre

[Dérivation $\mathcal{C}^1$] Si

1. $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A.
2. $\forall x \in A$, $t \mapsto f(x,t)$ est CPM et intégrable sur I.
3. $\forall x \in A$, $t \mapsto \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,t)$ est CPM sur I.
4. Il existe une fonction positive φ, CPM et intégrable sur I telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) \right| \leq \varphi(t) \quad \text{(Hypothèse de domination)}$$

Alors $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et

$$\forall x \in A,\ g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)dt$$

Le résultat du théorème de dérivation reste vrai si on affaiblit l'hypothèse de domination globale en prenant une hypothèse de domination locale :

$$\forall [a,b] \subset A,\ \forall t \in I,\ \exists \varphi_{a,b} > 0,\ \text{continue par morceaux et intégrable telle que}$$

$$\forall (x,t) \in [a,b] \times I,\ \left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varphi_{a,b}(t)$$

[Dérivation $\mathcal{C}^n$] Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si

1. $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I.
2. $\forall k \in [[0, n-1]]$, $\forall x \in A$, $t \mapsto \dfrac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)$ est CPM et intégrable sur I.
3. $\forall x \in A$, $t \mapsto \dfrac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)$ est CPM sur I.
4. Il existe une fonction positive φ, CPM et intégrable sur A telle que :

$$\forall (x,t) \in A \times I,\ \left|\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\right| \leq \varphi(t) \quad \text{(Hypothèse de domination)}$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \displaystyle\int_I f(x,t)dt$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur A et

$$\forall k \in [[0,n]],\ \forall x \in A,\ g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)dt$$

On peut également affaiblir l'hypothèse de domination globale en prenant une hypothèse de domination locale.

Chapitre 07 : Intégrales à paramètre

[Fondamental] On définit la fonction **Gamma d'Euler** par

$$\forall x > 0,\ \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}dt$$

— Γ est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$,

$$\forall x > 0,\ \forall k \in \mathbb{N},\ \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} \ln^k(t)t^{x-1}e^{-t}dt$$

— **Relation fonctionnelle :**

$$\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

On en déduit que : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \Gamma(n) = (n-1)!$. La fonction $x \mapsto \Gamma(x+1)$ est donc un prolongement de la factorielle sur $\mathbb{R}^+$.

— **Variations de Γ :**

$$\forall x > 0,\ \Gamma''(x) > 0 \text{ donc } \Gamma \text{ est une fonction convexe.}$$

$\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$ donc $\exists c \in]1,2[,\ \Gamma'(c) = 0$.

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ en admettant que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

— **Limites de Γ :**

$$\Gamma(x) \underset{x\to 0}{\sim} \frac{1}{x} \to +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} \Gamma(x) = +\infty$$

x	0		1		c		2
	$+\infty$						
$\Gamma''(x)$		$+$		$+$		$+$	
$+$							
Γ'							
$\Gamma'(x)$		$-$		$-$		0	
$+$							
$\Gamma(x)$	$+\infty$		1		$\Gamma(c)$		1
	$+\infty$						

Exercices 07 : Intégrales à paramètre

Continuité/Dérivabilité [CCP 29]

On considère la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(1+t)}$.

1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de f.
2. Montrer que f est continue sur $\mathcal{D}$.
3. Si $x \in \mathcal{D}$, vérifier que $1-x \in \mathcal{D}$ et que $f(1-x) = f(x)$.
4. Donner un équivalent de f aux bornes de $\mathcal{D}$.

On pose $F(a) = \displaystyle\int_0^{\pi} \sin(a\sin(x))dx$. Démontrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Montrer que $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \sin(tx)dt$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Soit y la fonction définie par $y(x) = \dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+x\sin^2(t)}dt$.

1. Montrer que y est définie et continue sur $[-1,+\infty[$.
2. Montrer que y est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,+\infty[$.

On considère la fonction pour $a > 1$, $f : x \mapsto \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(x^2+t^2)^a}$.

1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de f.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}$.
3. Étudier l'intégrabilité de f sur $\mathcal{D}$.

Étude complète [CCP 30, 50]

1. En distinguant les cas $x > 0$, $x = 0$ et $x < 0$, montrer que l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{\ln(t)}dt$ est convergente pour tout $x \in]-1,+\infty[$.

2. Montrer que $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{\ln(t)} dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-1, +\infty[$. Calculer $f'(x)$.
3. En déduire une expression explicite de $f(x)$.

Soit f la fonction définie par $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{ch}(xt) e^{-t^2} dt$.

1. Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une équation différentielle du premier ordre vérifiée par f.
3. Donner une expression de f. On admettra que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercices 07 : Intégrales à paramètre

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos(xt) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire une expression explicite de $f(x)$.

Pour $x > 0$, on pose : $F(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln\big(\cos^2(t) + x^2 \sin^2(t)\big) dt$.

1. Justifier que F est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.
2. Calculer $F'(x)$ et en déduire une expression de $F(x)$.

Soit $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$.

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et que $f'(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \cos(xt) e^{-t} dt$.
3. Exprimer explicitement f'.
4. En déduire la valeur de $f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

[Intégrales de Gauss] On définit pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad g(x) = f(x^2)$$

1. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $f'(x) = -\displaystyle\int_0^1 e^{-x(1+t^2)} dt$.
2. Calculer $f(0)$ et $\displaystyle\lim_{x \to +\infty} f(x)$.
3. Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}$, à déterminer, tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ g(x) + \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 = C$$

4. En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

On considère la fonction $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(t)}{t^2} e^{-xt} dt$.

1. Justifier l'existence de f sur $\mathbb{R}_+$.

2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+$.
3. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$.
5. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \ln(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$. En déduire $f(x)$.
6. Exprimer $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ en fonction de $f(0)$. En déduire la valeur de I.

Exercices 07 : Intégrales à paramètre

On considère la fonction définie par $f : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. Étudier la dérivabilité de f et donner $f'(x)$.
3. Donner une expression simple de f.
4. Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(t)^2}{t^2} dt$.

[*] Montrer que $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{(-u^2+i)x^2}}{u^2-i} du$ est définie sur $\mathbb{R}$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Expliciter $F'(x)$.

[*] [Transformée de Fourier] Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. On définit sa transformée de Fourier $\hat{f}$ par

$$\hat{f} : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-itx} dt$$

1. Transformée de Fourier d'une fonction intégrable

On suppose que f est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que $\hat{f}$ est définie et bornée sur $\mathbb{R}$.

(b) Montrer que $\hat{f}$ est continue sur $\mathbb{R}$ si f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Calculs de transformées

On suppose que f est continue par morceaux et intégrable sur $\mathbb{R}$.

(a) Vérifier que pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ les fonctions $f_a : t \mapsto f(t-a)$ et ${}_af : t \mapsto f(at)$ admettent des transformées de Fourier et montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \widehat{f_a}(x) = e^{-iax}\hat{f}(x) \quad \text{et} \quad \widehat{{}_af}(x) = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{x}{a}\right) \quad \text{si } a \neq 0$$

(b) Exprimer de même la transformée de Fourier de $t \mapsto f(t)e^{iat}$ en fonction de celle de f.

(c) Si f est paire [resp. impaire] donner une expression de sa transformée de Fourier sous forme d'une intégrale sur $[0, +\infty[$.

3. Dérivation

On considère f de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et on suppose que f et f' sont intégrables sur $\mathbb{R}$.

(a) Montrer que f tend vers 0 en $+\infty$ et $-\infty$.

(b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ \widehat{f'}(x) = ix\hat{f}(x)$, puis en déduire que $\hat{f}$ tend vers 0 en $+\infty$ et $-\infty$.

(c) On suppose de plus que $g : t \mapsto tf(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\hat{f}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \left(\hat{f}\right)'(x) = -i\hat{g}(x)$$

Formulaire : Suites et séries de fonctions

I. Suites de fonctions

[Continuité] Soit (f_n) une suite de fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I
2. (f_n) CVU vers f sur (tout segment inclus dans) I

Alors f est continue sur I.

[Intégration sur un segment] Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $[a, b]$
2. (f_n) CVU vers f sur $[a, b]$

Alors

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(t)\right) dt = \lim_{n\to+\infty} \left(\int_a^b f_n(t)dt\right)$$

[Classe $\mathcal{C}^k$] Soit (f_n) une suite de fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I
2. $\forall j \in [[0, k-1]]$, $(f_n^{(j)})$ CVS sur (tout segment inclus dans) I vers g_j. Notons $f = g_0$ la limite simple de (f_n).
3. $(f_n^{(k)})$ CVU vers g_k sur (tout segment inclus dans) I

Alors f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et pour tout $j \in [[0, k]]$, $f^{(j)} = g_j$.

[Double limite] Soit (f_n) une suite de fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et $a \in I$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to a} f_n(x) = \ell_n$
2. (f_n) CVU vers f sur I

Alors la suite (ℓ_n) admet une limite ℓ, f admet une limite en a et

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} \left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} \ell_n = \ell$$

Formulaire : Suites et séries de fonctions

[Convergence dominée - Intégrabilité] Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un intervalle quelconque $I \subset \mathbb{R}$. On suppose que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est CPM sur I.

2. (f_n) CVS vers une fonction f CPM sur I.
3. Il existe une fonction φ positive, CPM et intégrable sur I telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |f_n| \leq \varphi \quad \text{(hypothèse de domination)}$$

Alors les fonctions f_n et f sont intégrables sur I et

$$\int_I f(t)dt = \int_I \left(\lim_{n\to+\infty} f_n(t)\right) dt = \lim_{n\to+\infty} \left(\int_I f_n(t)dt\right)$$

II. Séries de fonctions

[Pour établir la convergence uniforme d'une série de fonctions sur I] Dans la pratique :

1. on étudie la convergence normale sur (tout segment inclus dans) I soit

   il existe une suite de réels positifs (a_n) telle que $\|f_n\|_{\infty,I} \leq a_n$ et $\sum a_n$ CV.

2. si le TSA s'applique, on utilise l'inégalité $\forall t \in I,\ |R_n(t)| \leq |f_{n+1}(t)|$ soit $\|R_n\|_{\infty,I} \leq \|f_{n+1}\|_{\infty,I}$ et on établit la CVU en montrant que $\lim\limits_{n\to+\infty} \|f_{n+1}\|_{\infty,I} = 0$.

[Continuité] Soit $\sum f_n$ une série de fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I
2. $\sum f_n$ CVU sur (tout segment inclus dans) I. Notons S sa somme.

Alors S est continue sur I.

[Intégration sur un segment] Soit $\sum f_n$ une série de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $[a, b]$
2. $\sum f_n$ CVU sur $[a, b]$. Notons S sa somme.

Alors

$$\int_a^b S(t)dt = \int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(t)dt\right)$$

Formulaire : Suites et séries de fonctions

[Classe $\mathcal{C}^k$] Soit $\sum f_n$ une série de fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I
2. $\forall j \in [[0, k-1]]$, $\sum f_n^{(j)}$ CVS sur (tout segment inclus dans) I vers T_j. On pose $S = T_0$.
3. $\sum f_n^{(k)}$ CVU sur (tout segment inclus dans) I

Alors S est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et pour tout $j \in [[0, k]]$,

$$S^{(j)} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n\right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(j)} = T_j$$

[Double limite] Soit $\sum f_n$ une série de fonctions de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ et $a \in I$ telle que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{x\to a} f_n(x) = \ell_n$

2. $\sum f_n$ CVU sur I. Notons S sa somme.

Alors la série $\sum \ell_n$ converge, S admet une limite en a et

$$\lim_{x\to a} S(x) = \lim_{x\to a}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\lim_{x\to a} f_n(x)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$$

[Intégration terme à terme - Intégrabilité] Soit $\sum f_n$ une série de fonctions définies sur un intervalle quelconque $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. On suppose que

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n est CPM et intégrable sur I.
2. $\sum f_n$ CVS vers une fonction S CPM sur I.
3. la série numérique $\sum \int_I |f_n|$ converge

Alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S(t)dt = \int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_I f_n(t)dt\right)$$

Formulaire de DSE

DSE complexes

$$\forall z \in \mathbb{C},\ e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\forall |z| < 1,\ \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$$

DSE réels

$$\forall x \in \mathbb{R},\ e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{(partie paire de } e^x\text{)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{(partie impaire de } e^x\text{)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad \text{(partie réelle de } e^{ix}\text{)}$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{(partie imaginaire de } e^{ix}\text{)}$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ (1+x)^a = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\prod_{k=0}^{n-1} (a-k) \right) \frac{x^n}{n!} \quad (a \in \mathbb{R})$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n \quad \text{(en évaluant le précédent DSE en } -x)$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \quad \text{(CV en 1 (TSA) et commence en } n=1)$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \quad \text{(CV en } -1 \text{ (TSA) et commence en } n=1)$$

(en évaluant le précédent DSE en $-x$)

$$\forall x \in]-1,1[,\ \arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{(CV en 1 et } -1 \text{ (TSA))}$$

Complément : Fractions rationnelles et décomposition en éléments simples

I. Fractions rationnelles

1. Généralités

[Fraction rationnelle et degré]

— On appelle **fraction rationnelle** tout quotient de fonctions polynômes. On note $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

— $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ est sous **forme irréductible** si P et Q, une fois mis sous forme irréductible dans $\mathbb{K}[X]$, n'ont aucun facteur en commun.

— Si $F \neq 0$, on appelle **degré** de F l'entier relatif $\deg(F) = \deg(P) - \deg(Q)$. Si $F = 0$, on pose $\deg(F) = -\infty$.

[Opérations sur le degré] Soient $(F, G) \in \mathbb{K}(X)^2$.

— $\deg(F+G) \leq \max(\deg(F), \deg(G))$

— $\deg(FG) = \deg(F) + \deg(G)$

[Zéros et pôles d'une fraction rationnelle] Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible.

— a est un **zéro** d'ordre k de F si a est une racine d'ordre k de P.

— a est un **pôle** d'ordre k de F si a est une racine d'ordre k de Q.

$F = \frac{X^4-X^2}{X^3-3X+2} = \frac{X^2(X+1)}{(X+2)(X-1)}$: 0 est un zéro d'ordre 2 de F, -1 est un zéro d'ordre 1 de F et -2 est un pôle simple de F.

[Parties polaire et entière] Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle irréductible.

$$\exists!(E,R) \in \mathbb{K}[X]^2 \text{ tel que } F = \frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q} \text{ avec } \deg\left(\frac{R}{Q}\right) < 0$$

E et $\frac{R}{Q}$ sont respectivement les **parties entière** et **polaire** de F.

$F = \frac{X(X^2+1)^2}{(X^2-1)^2} = X + \frac{4X^3}{(X-1)^2(X+1)^2}$

Complément : Fractions rationnelles et décomposition en éléments simples

2. Décomposition en éléments simples

[Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$] Si $F \in \mathbb{C}(X)$, on a $Q = \prod_{k=1}^{n}(X - a_k)^{m_k}$ où les a_k sont les pôles de F d'ordre m_k. Alors il existe un unique polynôme E et une unique famille de complexes $(b_{kj})_{1\leq k\leq n,\ 1\leq j\leq m_k}$ telle que

$$F = E + \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m_k} \frac{b_{kj}}{(X-a_k)^j}$$

$\displaystyle\sum_{j=1}^{m_k} \frac{b_{kj}}{(X-a_k)^j}$ est la partie polaire associée à a_k et $\displaystyle\frac{b_{kj}}{(X-a_k)^j}$ est un **élément simple de première espèce**.

$F = \frac{X(X^2+1)^2}{(X^2-1)^2} = X + \frac{2}{X+1} - \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2}$

[Décomposition en éléments simples de P'/P] Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Notons $a_1, \ldots, a_n$ les racines de P respectivement d'ordre $m_1, \ldots, m_n$ alors

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^{n} \frac{m_k}{X-a_k}$$

[Calcul pratique de la décomposition dans $\mathbb{C}(X)$]

1. On calcule la partie entière (si elle est non nulle) qui est le quotient de la division euclidienne de P par Q : $F = \frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}$.
2. On détermine les zéros et les pôles de $F_1 = R/Q$ que l'on a mis sous forme irréductible.
3. On écrit formellement la décomposition à obtenir à l'aide du théorème puis on restreint le nombre de coefficients à déterminer en utilisant la parité ou la conjugaison.

$F = \frac{P}{Q} = \frac{1}{X^4+X^2+1} = \frac{1}{(X^2+1)^2-X^2} = \frac{a}{X-j} + \frac{b}{X-j^2} + \frac{c}{X+j} + \frac{d}{X+j^2}$

Parité : $F(X) = F(-X) = \frac{-a}{X+j} + \frac{-b}{X+j^2} + \frac{-c}{X-j} + \frac{-d}{X-j^2}$

Par unicité de la décomposition : $a = -c$ et $b = -d$

Conjugaison : $\overline{F(X)} = F(\overline{X}) = \frac{\overline{a}}{X-j^2} + \frac{\overline{b}}{X-j} + \frac{\overline{c}}{X+j^2} + \frac{\overline{d}}{X+j}$

Par unicité de la décomposition : $\overline{b} = a$

Donc $F = \frac{a}{X-j} + \frac{\overline{a}}{X-j^2} + \frac{-a}{X+j} + \frac{-\overline{a}}{X+j^2}$

Complément : Fractions rationnelles et décomposition en éléments simples

4. On détermine les parties polaires associées aux pôles simples. Si on note $\frac{a}{X-a}$ la partie polaire associée au pôle simple a de F_1, pour calculer a on utilise :
   — soit $a = [(X-a)F_1](a)$ si Q est sous forme factorisée
   — soit $a = \frac{R(a)}{Q'(a)}$ si Q est sous forme développée

$a = \frac{P(j)}{Q'(j)} = \frac{1}{4j^3+2j} = \frac{3-i\sqrt{3}}{12}$
$F = \frac{X}{(X-1)(X-2)} = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-2}$ avec

$$\begin{cases} a = [(X-1)F](1) = -1 \\ b = [(X-2)F](2) = 2 \end{cases}$$

5. On détermine les parties polaires associées aux pôles multiples.
   Supposons que a soit un pôle d'ordre $m \geq 2$.
   Le coefficient a_m de $\frac{1}{(X-a)^m}$ vaut $a_m = [(X-a)^m F_1](a)$.
   Pour déterminer les autres coefficients, différentes techniques sont envisageables.
   — On peut retrancher $\frac{a_m}{(X-a)^m}$ à F_1 : a devient un pôle d'ordre $m-1$ de la nouvelle fraction rationnelle et itérer la technique précédente. (c'est long si m est grand)
   — On calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} xF_1(x)$: on obtient ainsi une équation supplémentaire entre les coefficients à déterminer.
   — S'il reste des coefficients à déterminer dans la décomposition en éléments simples, on évaluera F_1 en des valeurs bien choisies pour obtenir autant d'équations indépendantes qu'il reste de coefficients à trouver.

$F = \frac{3X-7}{(X-1)(X-2)^2} = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-2} + \frac{c}{(X-2)^2}$ avec

$$\begin{cases} a = [(X-1)F](1) = -4 \\ c = [(X-2)^2F](2) = -1 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} xF(x) = 0 = a+b \quad \text{d'où } b = 4 \end{cases}$$

donc $F = -\frac{4}{X-1} + \frac{4}{X-2} - \frac{1}{(X-2)^2}$

Complément : Fractions rationnelles et décomposition en éléments simples

[Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$] Si $F \in \mathbb{R}(X)$, on a $Q = \prod_{k=1}^{q}(X-a_k)^{m_k}\prod_{k=1}^{r}(X^2+b_kX+c_k)^{n_k}$ où les a_k sont les pôles réels de F d'ordre m_k et $b_k^2 - 4c_k < 0$. Alors il existe un unique polynôme E et d'uniques familles de complexes $(a_{kj})_{1\leq k\leq q,\ 1\leq j\leq m_k}$, $(b_{kj})_{1\leq k\leq r,\ 1\leq j\leq n_k}$ et $(c_{kj})_{1\leq k\leq r,\ 1\leq j\leq n_k}$ telle que

$$F = E + \sum_{k=1}^{q}\sum_{j=1}^{m_k}\frac{a_{kj}}{(X-a_k)^j} + \sum_{k=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_k}\frac{b_{kj}X+c_{kj}}{(X^2+b_kX+c_k)^j}$$

$\dfrac{b_{kj}X+c_{kj}}{(X^2+b_kX+c_k)^j}$ est un **élément simple de seconde espèce**.
$F = X + \frac{2}{X+1} - \frac{X+1}{X^2+1} + \frac{2}{(X^2+1)^2}$
[Calcul pratique de la décomposition dans $\mathbb{R}(X)$]
— La méthode la plus systématique est de décomposer en éléments simples F dans $\mathbb{C}(X)$ puis de regrouper les parties polaires associées aux pôles conjugués.

— On peut également écrire formellement la décomposition dans $\mathbb{R}(X)$ puis utiliser les techniques vues au paragraphe précédent.

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{C}(X)$ puis dans $\mathbb{R}(X)$ les fractions rationnelles suivantes :

$$F_1 = \frac{1}{X^2 - 2\cos\theta X + 1}, \quad F_2 = \frac{X^4 + X^2 + 1}{X^3 - 1}, \quad F_3 = \frac{4X^7}{X^4 - 1}, \quad F_4 = \frac{X^{2n}}{X^{2n+1} - 1}$$

1. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $F = \frac{n!}{X(X+1)\dots(X+n)}$ avec $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire la valeur de la somme : $S(n) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+1}\binom{n}{k}$.

Calculer les deux sommes suivantes :

$$\text{(a) } S_1(n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} \qquad \text{(b) } S_2(n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{4^k - 1}{k(k+2)3^{k-1}}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer la dérivée n-ième ainsi qu'une courbe asymptote à leur courbe représentative au voisinage de $+\infty$ de la fonction f définie par : $f(x) = \frac{x^5+1}{x^2-1}$.

Déterminer une primitive des fonctions f et g définies par :

$$f(x) = \frac{x^3 + 2}{x(x^2 + 1)} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x^3 - 1}$$

Compléments : Inégalités classiques et convexité

I. Fonctions convexes

Soit f définie sur I un intervalle de $\mathbb{R}$.

— f est **convexe** sur I si

$$\forall (x, y) \in I^2,\ \forall \lambda \in [0, 1],\ f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

— f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I

[Fondamental] Valeur absolue, carré et exponentielle sont convexes sur $\mathbb{R}$ et ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$. Les fonctions affines sont à la fois convexes et concaves sur $\mathbb{R}$.

[Généralisation : Inégalité de Jensen] f est convexe sur I ssi

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in I^n,\ \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}_+)^n \text{ tels que } \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1,$$

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i)$$

[Inégalités sur les moyennes arithmétique et géométrique] Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ alors

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} x_i}$$

[Premières caractérisations] On a équivalence entre les assertions suivantes

1. f est convexe sur I
2. Tout arc de $\mathcal{C}_f$ est situé en dessous de la corde correspondante (Position arc/corde)
3. Pour tout $x_0 \in I$, $\tau_{x_0} : x \mapsto \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ est croissante sur $I \setminus \{x_0\}$. (Croissance du taux d'accroissement)

Compléments : Inégalités classiques et convexité

[Caractérisations des fonctions dérivables, $\mathcal{C}^1$ ou $\mathcal{C}^2$] On a équivalence entre les assertions suivantes

1. f est convexe sur I.
2. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de ses tangentes si f est dérivable sur I.
3. f' est croissante sur I si $f \in \mathcal{C}^1(I)$.
4. $f'' \geq 0$ sur I si $f \in \mathcal{C}^2(I)$.

[Point d'inflexion] En un point où f'' s'annule en changeant de signe, f change de concavité. Il s'agit d'un **point d'inflexion**.

II. Inégalités classiques

[Trigonométrie circulaire]

$$\forall x \in \mathbb{R},\ |\sin(x)| \leq |x|$$

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\ \frac{2}{\pi}x \leq \sin(x) \leq x \quad \text{et} \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right[,\ \tan(x) \geq x$$

$$\forall x \in [0,1],\ \arcsin(x) \geq x \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+,\ \arctan(x) \leq x$$

[Trigonométrie hyperbolique]

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \mathrm{sh}(x) \leq x \quad \text{et} \quad \forall x \in \mathbb{R}_+,\ \mathrm{th}(x) \leq x$$

[Fonctions de référence]

$$\forall x > 0,\ \ln(x) \leq x - 1 \quad \text{et} \quad \forall x > -1,\ \ln(1+x) \leq x$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ e^x \geq 1 + x$$

[Autres classiques]

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ x^2 + y^2 \geq 2|xy| \quad \text{et} \quad ||x| - |y|| \leq |x+y| \leq |x| + |y|$$

$$\forall (x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2,\ \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$$

Chapitre 12 bis : Révisions sur le dénombrement

I. Ensembles finis

1. Généralités

[Ensemble fini/cardinal] On définit de manière intuitive un ensemble E fini comme un ensemble qui admet un nombre fini d'éléments, son **cardinal** est alors son nombre d'éléments. On le note $\text{card}(E)$. Autres notations : $\#E$ ou $|E|$. On pose par convention $\text{card}(\varnothing) = 0$.

Deux ensembles finis E et F ont le même cardinal ssi il existe une bijection entre E et F.

Soit $A \subset E$ et E un ensemble fini. Alors A est fini et $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$. On a égalité si et seulement si $A = E$.

2. Opérations sur les ensembles finis

[Union - cas disjoint]

— Soient A et B deux ensembles finis disjoints alors $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$.

— Si $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont des parties de E, un ensemble fini, deux à deux disjointes, alors $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ est un ensemble fini et

$$\text{card}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \text{card}(A_i)$$

[Complémentaire/Union/Intersection - cas général]

— Si A est une partie de E un ensemble fini alors $\overline{A}$ est un ensemble fini et

$$\text{card}(\overline{A}) = \text{card}(E) - \text{card}(A)$$

— Soient A et B deux ensembles finis. Alors $A \cup B$ est un ensemble fini et

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

[Produit cartésien] Si E et F sont deux ensembles finis alors $E \times F$ est un ensemble fini et

$$\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F)$$

Chapitre 12 bis : Révisions sur le dénombrement

II. Dénombrement

1. p-listes et permutation

Soit E un ensemble fini. On appelle **p-liste** tout élément de E^p.

Si $\text{card}(E) = n$ et $p \in \mathbb{N}$, il y a n^p p-listes : c'est le nombre de façons de choisir successivement p objets parmi n avec répétitions.

Une p-liste est dite **sans répétition** si ses éléments sont deux à deux distincts. On parle aussi d'un **arrangement** de p éléments de E.

Si $\text{card}(E) = n$ et $p \leq n$, il y a $n(n-1)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$ p-listes sans répétition : c'est le nombre de façons de choisir successivement p objets parmi n sans répétition.

Si $\text{card}(E) = n$ et $p > n$, il n'y a donc pas de p-liste sans répétition.

Si $\text{card}(E) = n$, une n-liste sans répétition est appelée **permutation** de E. C'est une liste contenant exactement chaque élément de E une fois.

[Nombre de permutations à n éléments] Si $\text{card}(E) = n$, alors il y a $n!$ permutations.

2. Combinaison

[Combinaison] Une **p-combinaison** de E est une partie de E de cardinal p.

[Nombre de parties à p éléments] Si $\text{card}(E) = n$ alors le nombre de p-combinaisons de E vaut

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} \quad \text{si } 0 \leq p \leq n \quad \text{et} \quad \binom{n}{p} = 0 \text{ si } p > n$$

C'est le nombre de façons de choisir simultanément p objets parmi n.

Chapitre 12 bis : Révisions sur le dénombrement

[Formulaire associé aux combinaisons]

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall p \in [[1, n]],$$

$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n \qquad \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p} \qquad \binom{n}{p} = \frac{n}{p}\binom{n-1}{p-1}$$

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1} \quad \text{(Formule de Pascal)}$$

[Formulaire associé à la formule du binôme de Newton]

— $\forall (x, y) \in \mathbb{C}^2,\ \forall n \in \mathbb{N}$,

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \quad \text{Formule du binôme de Newton}$$

— $\forall x \in \mathbb{C}$,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n, \quad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

[Formule de Vandermonde] $\forall (a, b, n) \in \mathbb{N}^3$ tels que $0 \leq n \leq a + b$,

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$$

La formule de Vandermonde peut également être donnée sous la forme suivante

$$\sum_{k_1+k_2=n} \binom{a}{k_1}\binom{b}{k_2} = \binom{a+b}{n}$$

[Conséquence - $\text{card}(\mathcal{P}(E))$] Soit E un ensemble fini alors $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini et $\text{card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{card}(E)}$.

[Tirage d'un échantillon de p éléments dans une population de n individus]

Méthode de tirage	Nombre de tirages
Tirages successifs (avec ordre) de p éléments parmi n (avec remise)	Nombre de p-listes soit n^p
Tirage successifs (avec ordre) de p éléments distincts 2 à 2 parmi n (sans remise)	Nombre de p-listes sans répétition soit $\frac{n!}{(n-p)!}$
Tirage simultané (sans ordre) de p éléments parmi n (sans remise)	Nombre de p-combinaisons soit $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Formulaire des lois discrètes usuelles

Nom	**Univers-image**	**Loi**	**Espérance**	**Variance**	**Fonction génératrice**	**Modèle probabiliste**
Loi uniforme $U([[1,n]])$	$X(\Omega) = [[1,n]]$	$P(X=k) = \frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	$G_X(s) = \frac{s+s^2+\cdots+s^n}{n}$	Équiprobabilité
Loi de Bernoulli $B(p)$	$\{0,1\}$	$P(X=1) = p$, $P(X=0) = q$	p	pq	$G_X(s) = ps+q$	Succès/Échec
Loi binomiale $B(n,p)$	$[[0,n]]$	$P(X=k) = \binom{n}{k}p^k q^{n-k}$	np	npq	$G_X(s) = (ps+q)^n$	Nombre de succès en n épreuves de Bernoulli
Loi hypergéométrique $H(N,n,p)$	$[\max(0,n-Nq), \min(n,Np)]$	$P(X=k) = \frac{\binom{Np}{k}\binom{Nq}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	np	$npq\frac{N-n}{N-1}$		Tirage sans remise dans une urne à deux couleurs
Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$\mathbb{N}$	$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ	$G_X(s) = e^{-\lambda}e^{\lambda s}$	Loi des événements rares
Loi géométrique $G(p)$	$\mathbb{N}^*$	$P(X=k) = pq^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$	$G_X(s) = \frac{ps}{1-qs}$	Premier succès